Demo quy trình tái hiện lại BPMN từ data event log và tối ưu quy trình

Tóm tắt: Bài viết trình bày các giải quyết vấn đề về việc cần tối ưu quy trình doanh nghiệp dự trên data event log có sẵn. Nội dung gồm 7 phần. trong đó có 6 bước thực hiện và phần tài liệu tham khảo. Các bước sẽ đi từ việc tìm data, nguồn data đến việc xử lý đưa về dạng đồ thị tính toán, trực quan hoá lại BPMN đồng thời cung cấp 1 số công cụ hỗ trợ. Thông qua quá trình thực hiện rút ra được 1 số câu hỏi cần giải đáp thêm.

- Quy chuẩn tối ưu quy trình là gì?
- Thế nào là tiêu chuẩn của data event log “xịn”?
- Có bộ quy trình BPMN chuẩn cho từng bộ phận, từng ngành nghề hay không hay phải tuỳ chỉnh riêng?

Bước 1: Tìm 1 Dataset mẫu

https://www.kaggle.com/datasets/asjad99/sepsis-treatment-careflow/data

Tóm tắt Bộ Data - Sepsis Cases Event Log

📋 Thông tin chung:

- Tên: Sepsis Cases - Event Log
- Nguồn: Bệnh viện (Eindhoven University of Technology)
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh
- Loại: Dữ liệu thực tế (Real-life)
- Tác giả: Felix Mannhardt

📊 Thống kê dữ liệu:

- Số ca (cases): 1,050 ca bệnh
- Tổng sự kiện (events): 15,214 sự kiện
- Trung bình sự kiện/ca: 14.49 sự kiện
- Phạm vi sự kiện: 3 - 185 sự kiện/ca
- Số hoạt động (activities): 16 hoạt động khác nhau

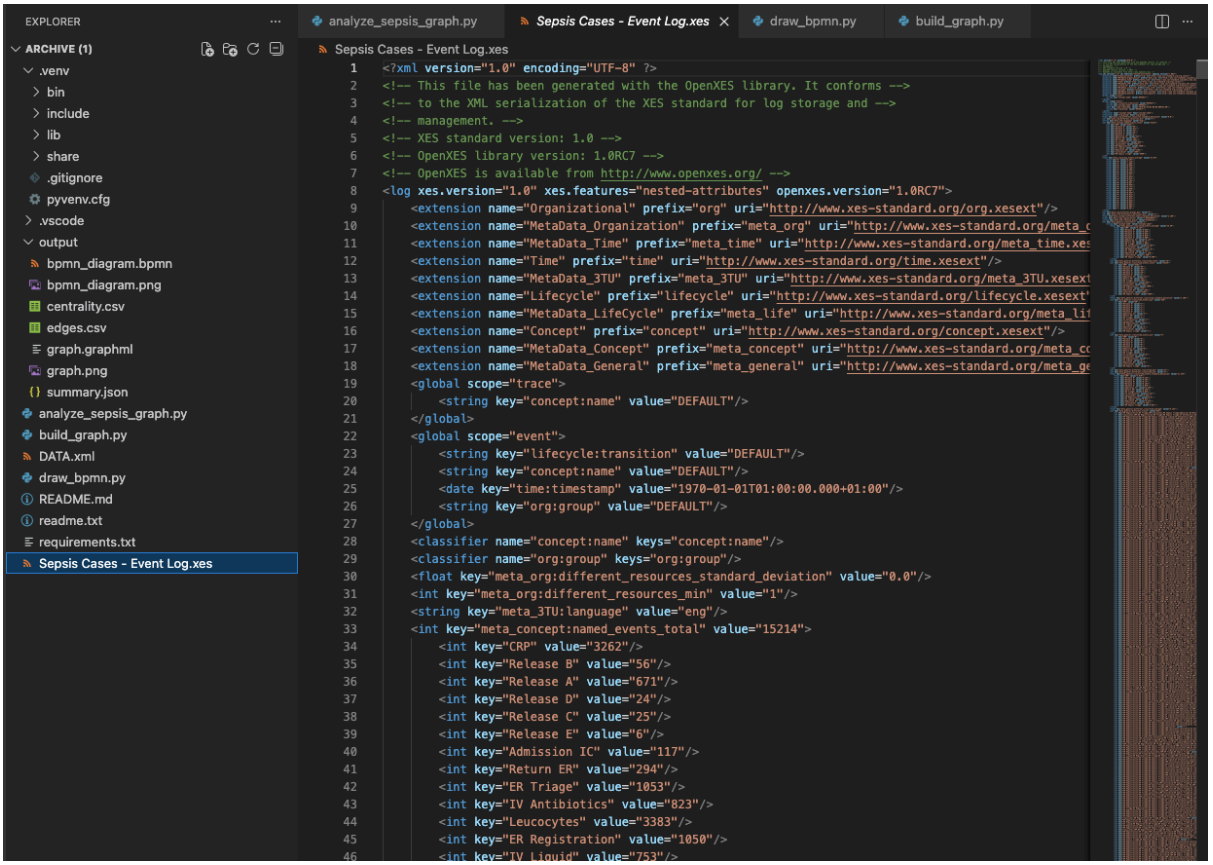
🏥 Các hoạt động chính:

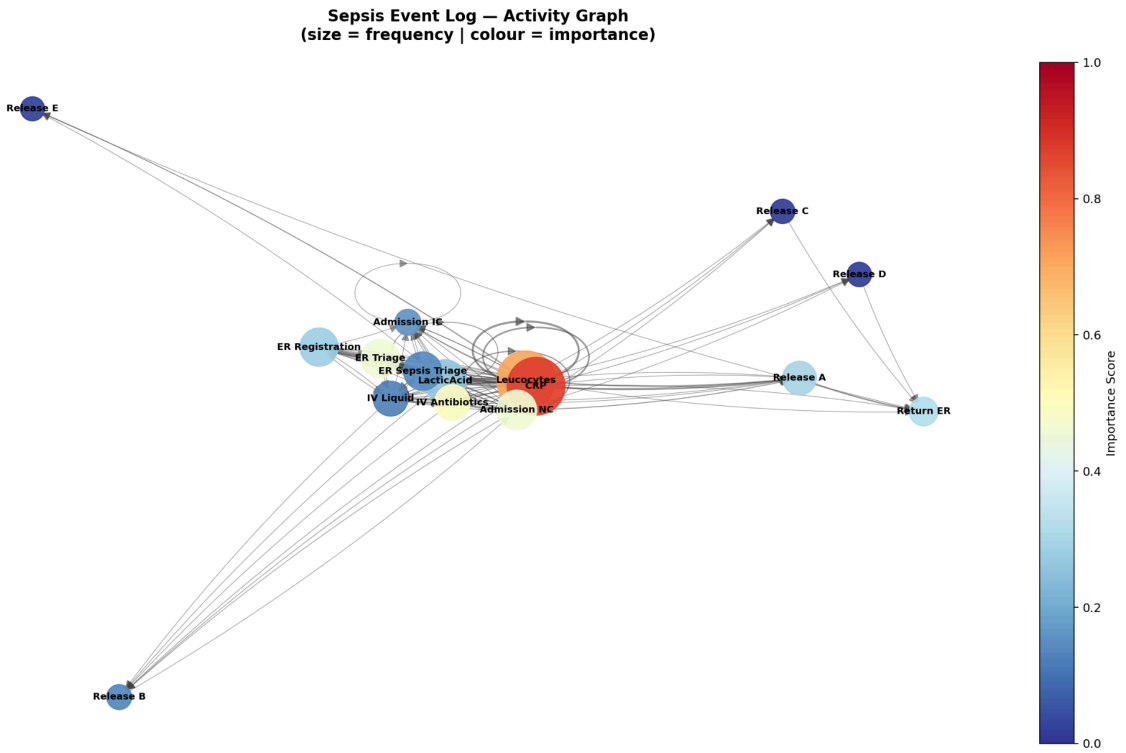
- ER Registration (1,050)
- ER Triage (1,053)
- ER Sepsis Triage (1,049)
- Admission NC (1,182)
- Admission IC (117)
- Return ER (294)
- IV Antibiotics (823)
- IV Liquid (753)
- CRP (3,262)
- Leucocytes (3,383)
- LacticAcid (1,466)
- Release A/B/C/D/E

📈 Thuộc tính dữ liệu (39 thuộc tính):
Bao gồm các chỉ số y tế như:

- Tuổi (Age)
- Chẩn đoán (Diagnostic)
- Các dấu hiệu: Suy giảm chức năng cơ quan, Huyết áp thấp, Suy hô hấp
- Tiêu chí SIRS: Nhịp tim, Bạch cầu, Nhịp thở, Nhiệt độ
- Chỉ số xét nghiệm: Bạch cầu, CRP, Axit lactic
- Các biện pháp: Truyền dịch IV, Kháng sinh IV

Bước 2: Dùng 1 IDE + AI để chuyển từ file .xes thành dạng đồ thị





Bước 3: Ở dạng đồ thị ta sẽ tiến hành tính được các thuộc tính

- rank
- activity
- event_count
- in_degree_centrality
- out_degree_centrality
- betweenness_centrality
- pagerank
- importance_score

Rank	Activity	Events	Betweenness	PageRank	Score
1	**CRP**	3,262	0.2524	0.2544	**0.87**
2	**Leucocytes**	3,383	0.1333	0.2081	**0.71**
3	**IV Antibiotics**	823	**0.3849**	0.0505	**0.49**
4	**Admission NC**	1,182	0.2571	0.0902	**0.46**
5	**ER Triage**	1,053	**0.3675**	0.0230	**0.46**

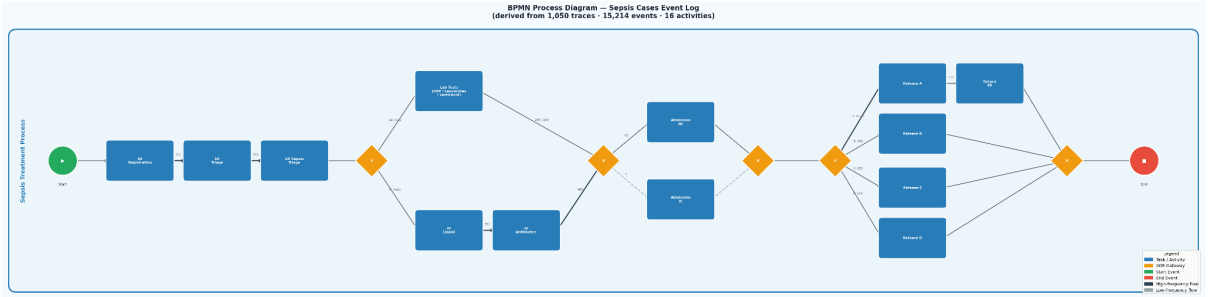
📊 Ý nghĩa các chỉ số:

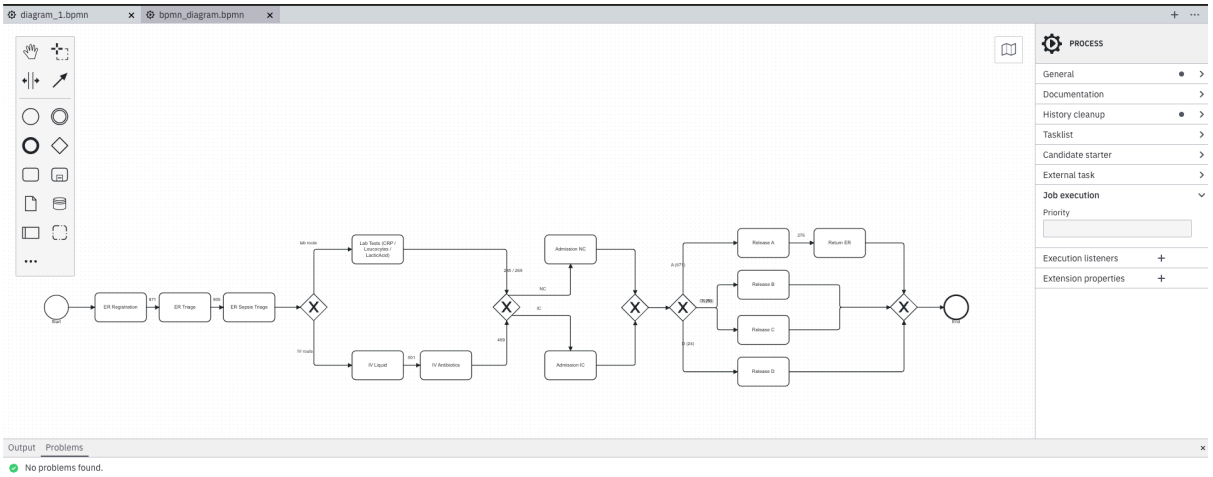
- **Betweenness** — nằm trên nhiều đường đi nhất → tắc nghẽn ở đây sẽ ảnh hưởng toàn bộ quy trình. **IV Antibiotics** và **ER Triage** cao nhất.
- **PageRank** — nhiều hoạt động khác dẫn vào đây → **CRP** và **Leucocytes** là hai điểm xét nghiệm được gọi đến nhiều nhất.
- **Event count** — khối lượng công việc thực tế → **Leucocytes** (3,383) và **CRP** (3,262) làm việc nhiều nhất.
- **Importance Score** — tổng hợp cả 3 yếu tố trên.

Giải thích các hoạt động (Activity)

1. **CRP (C-Reactive Protein):**
   - **Tiếng Việt:** Xét nghiệm định lượng Protein C phản ứng.
   - **Ý nghĩa:** Đây là một xét nghiệm máu để kiểm tra tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng trong cơ thể. Chỉ số CRP tăng cao thường là dấu hiệu của viêm nhiễm cấp tính.
2. **Leucocytes:**
   - **Tiếng Việt:** Xét nghiệm Bạch cầu.
   - **Ý nghĩa:** Đo số lượng bạch cầu trong máu. Đây là một phần của xét nghiệm công thức máu toàn bộ (CBC), giúp xác định xem cơ thể có đang chống lại tác nhân nhiễm trùng hoặc có dấu hiệu bệnh lý về máu hay không.
3. **IV Antibiotics (Intravenous Antibiotics):**
   - **Tiếng Việt:** Tiêm/Truyền kháng sinh đường tĩnh mạch.
   - **Ý nghĩa:** Việc đưa thuốc kháng sinh trực tiếp vào mạch máu để điều trị các trường hợp nhiễm trùng nặng cần tác dụng nhanh và mạnh.
4. **Admission NC (Admission Non-Critical/Normal Care):**
   - **Tiếng Việt:** Nhập viện điều trị thông thường (không cấp cứu/không nguy kịch).
   - **Ý nghĩa:** Thủ tục đưa bệnh nhân vào nội trú tại các khoa thường (không phải khoa hồi sức tích cực ICU), sau khi đã qua bước thăm khám ban đầu.
5. **ER Triage (Emergency Room Triage):**
   - **Tiếng Việt:** Phân loại bệnh nhân tại khoa Cấp cứu.
   - **Ý nghĩa:** Đây là bước đầu tiên khi bệnh nhân đến phòng cấp cứu. Các nhân viên y tế sẽ đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh để quyết định xem ai cần được ưu tiên điều trị trước.

Bước 4: Vẽ lại BPMN

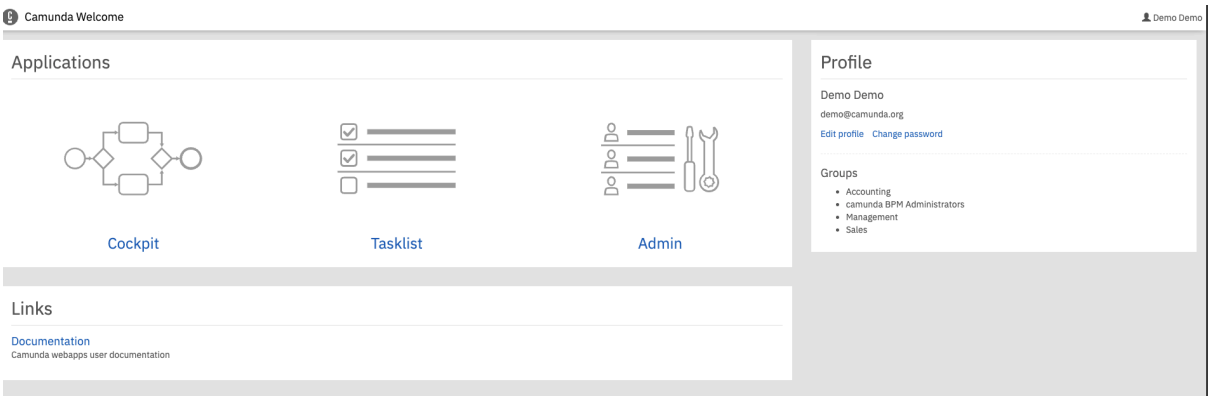




Khi xuất file dạng .BPMN chúng ta có thể sử dụng 1 công cụ là camuda modeler để xem 1 cách nhanh hơn

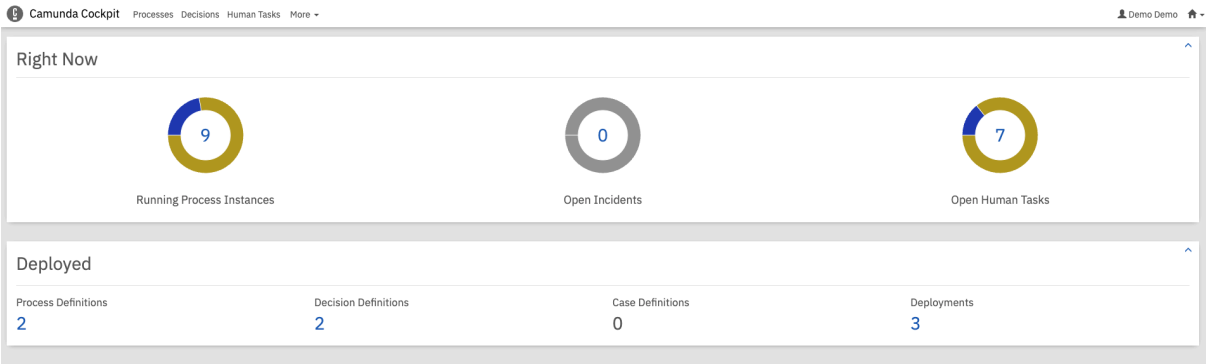
Bước 5: Chạy thử quy trình để tối ưu

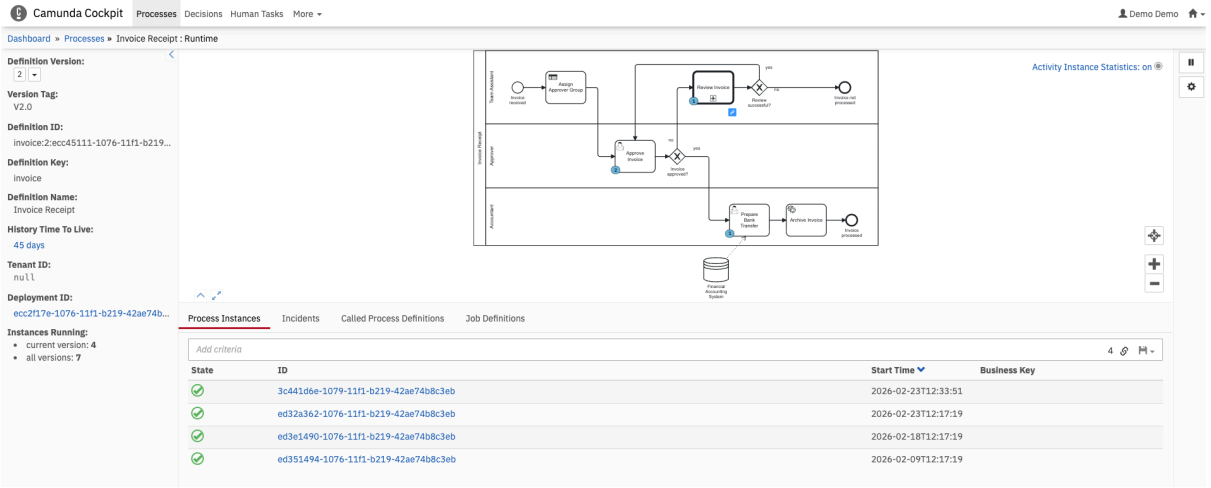
Sử dụng camunda (sever), để có các bộ công cụ sử dụng. Tiến hành chạy test để kiểm tra quy trình.

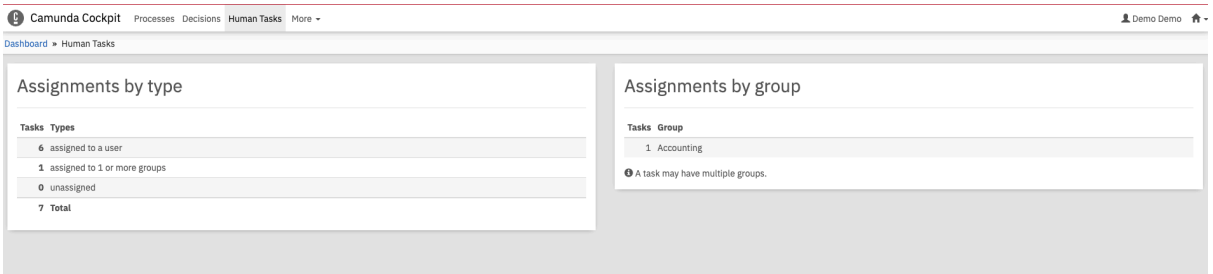


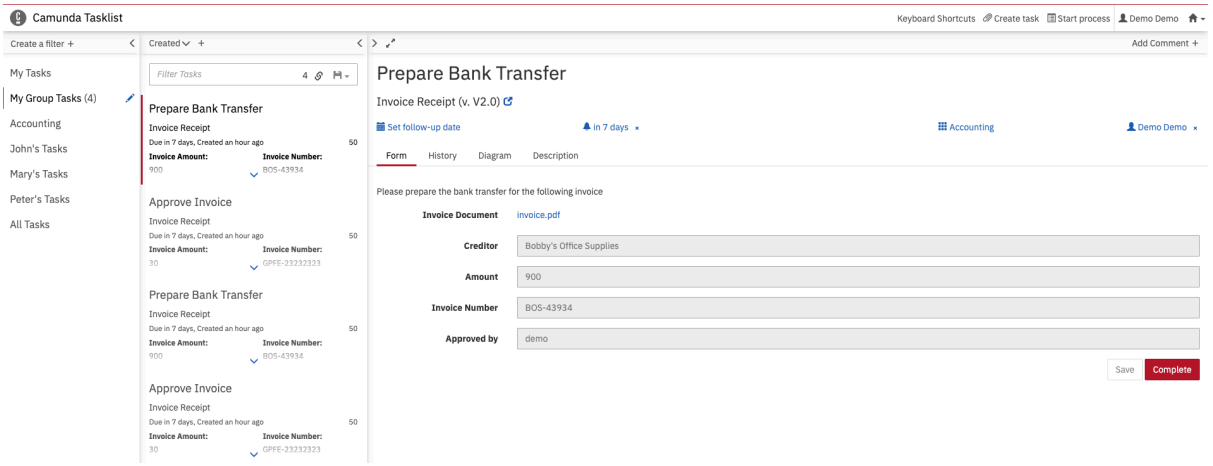
- Cockpit để quản lý các quy trình
- Tasklist để thực hiện demo các công việc
- Admin để quản trị chung

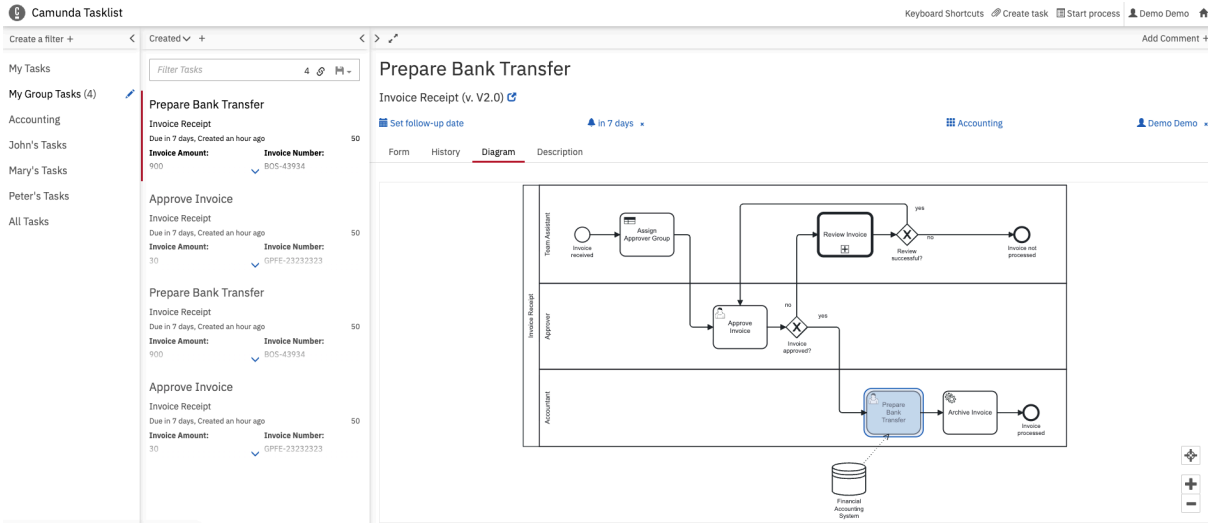
Một 1 số hình ảnh demo của phần mềm











Bước 6: Tối ưu quy trình

Chúng ta sẽ chạy thử, lấy kết quả xem có cải thiện tốt hơn không (nên so sánh với bảng chỉ số centrality). Chúng ta có thể chạy test và xuất ngược event log từ get API của camunda (bản xịn thì có sẵn) và vòng lặp lại quy trình tính toán đồ thị và tối ưu lại.
Phần này mới ở bước ý tưởng chưa tiến hành.

Tài liệu tham khảo + keyword

- Camunda : https://camunda.com/
- Dataset : https://data.4tu.nl/ (có thể search dạng như BPI Challenge), trang này chuyên các data dạng event log. Ví dụ: https://data.4tu.nl/datasets/95613fb2-29a5-49dc-b196-0948cf96cd7c/1
- Vấn đề về event log: data xuất ra từ hệ thống sẽ chính xác hay data nhập tay từ người dùng sẽ chính xác. Mọi người có thể tham khảo https://www.researchgate.net/publication/261026579_ERP_Event_Log_Preprocessing_Timestamps_vs_Accounting_Logic
- Sản phẩm của 1 công ty đang làm liên quan đến chủ đề (3000$/month) https://www.processmaker.com/products/processmaker-platform/